ஒப்பிடுகைகளில் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் 1000000X முறை உருப்பெருக்க திறனையும், 0.2μm தெளிவு திறனையும் பெறலாம். எனவே, ஒளியியல் நுண்ணோக்கிகளை ஒப்பிடுகையில் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள் தெளிவான பிம்பம் மற்றும் அதிக விவரங்களை கொடுக்கிறது.

அட்டவணை 2.1 ஆனது எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை ஒளி நுண்ணோக்கியிடம் இருந்து வேறுபடுத்தி காட்டுகிறது.

தகவல் துளி

2 வகையான புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கிகள் டியாஸ்கோபிக் புளோரசன்ஸ் மற்றும் எபிஸ்கோபிக் புளோரசன்ஸ் டியரிஸ்கோபிக் புளோரசன்ஸ் 1911–ஆம் ஆண்டு கே. ரெய்செர்ட் மற்றும் ஒ. ஹெய்ம்ஸ்டாட், தன்னிச்சையான புளோரசன்ட் மாதிரிகளை பயன்படுத்தி புளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கியை விளக்கினார்.முதன்வகையானபுளோரசன்ஸ் நுண்ணோக்கி கடத்தப்பட்ட ஒளியைப் பயன்படுத்தியது. ஒளி பிராகசிக்கப்படும் ஆதாரத்திலிருந்து ஒளியானது முதலில் கிளர்ச்சியூட்டும் வடிகட்டி வழியாக மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து டார்க்பீல்ட் கன்டென்சர் வழியாக வகைமாதிரியில் ஊடுருவி செல்கிறது.

இது பிம்பத்தின் பக்க அமைப்பில் இருந்து அதிகப்படியான கிளர்ச்சியூட்டும் ஒளியை வெளியேற்றுகிறது.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகளின் வகைகள்

- டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (TEM)
- ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (SEM)
- ஸ்கேனிங் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி (STEM)

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை 1931 ல் ஏர்னஸ்ட் ரஸ்கா மற்றும் மேக்ஸ் நால் எனும் இரண்டு ஜெர்மானியா ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். பின்பு அவர்களின் கண்டுபிடிப்பிற்காக 1986–ல் நோபல் பரிசை பெற்றனர். முதல் வகையாக வடிவமைக்கப்பட்ட எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் டிரான்ஸ்மிஷன் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியே ஆகும்.

2.3.1 அடிப்படை தத்துவம்

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் அடிப்படையான தத்துவம், ஒளி நுண்ணோக்கியை ஒத்துள்ளது. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் ஒளிக்கு பதிலாக அதிக வேக எலக்ட்ரான் கற்றை பயன்படுத்தப்படுகிறது. எலக்ட்ரான் கன்னின் (Gun) எதிர்மின் (Cathode) மேற்பரப்பில் இருந்து எலக்ட்ரான்கள் உமிழப்படுகிறது. அவைகளை அதிக ஆற்றல் வாய்ந்த எலக்ட்ரான் கற்றைகளாக மாற்ற அதிக மின் அளவு கொண்டு நேர்மின்முனையை (anode) நோக்கி துரிதப்படுத்தப்படுகிறது. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் அனைத்து வில்லைகளும் மின்காந்த செயல் உடையவை. மின்னூட்டப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள், காந்தப்புலனுடனும் காந்த விசையுடனும் வினை செய்து எலக்ட்ரான் கற்றையை குவியச்செய்கிறது. கற்றையின் விட்டத்தையும் பொருளின் மேல்படுகிற எலக்ட்ரான் கற்றையின் குவியகோணத்தையும் குவிப்பான் வில்லை அமைப்பு கட்டுப்படுத்துகிறது.

கடந்து செல்லும் (Transmitted) கற்றையையோ அல்லது விளிம்பு விலக்க கற்றையையோ பயன்படுத்தி பிம்பம் உருவாக்கப்படுகிறது. புளோரசன்ட் திரை, ஒளிப்பட மென்படலம் அல்லது உணர்வி (sensor) போன்ற உருவரைவு கருவிகளின் மேல் உருபெருக்கமடைந்த பிம்பம் குவியப்படுகிறது.

மாதிரிப்பொருள் தயாரிப்பு

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியில் மாதிரிப்பொருள் தயாரிப்பு மிகவும் சிக்கலான மற்றும் திறமையுள்ள படியாகும். எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினால் ஆய்வு செய்யகூடிய பொருள்களானது நன்கு பதப்படுத்தப்பட்டும்,பொருத்தப்பட்டும்,முழுமையான நீர் நீக்கப்பட்டும் மிக மெல்லியதாவும் இருத்தல் வேண்டும். பல்வேறு நுண்ண உறுப்புகளுக்கு இடையில் உள்ள கூர்மையான வேறுபாடுகளை அறிய பொருள்கள் கணத்த உலோகத்தினால் உட்புகுத்துகை செய்யப்படவேண்டும்.

பொருள் குளுட்டரால்டீஹைடு மற்றும் ஆஸ்மியம் டெட்ராஆக்ஸைடுயினால் நிலைபடுத்தப்பட்டு பாதுகாக்கப்படுகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH02.indd 18 2/14/2020 4:35:16 PM